

REVIEW MATERI & BANK 20 SOAL LATIHAN KOMPREHENSIF

Persiapan Diskusi Kelompok 1 (Klasik, Kriptanalisis, & Teori Shannon Inti)
Mata Kuliah MA4151 Kriptografi

Disusun untuk Latihan Mandiri & Penguasaan Cepat

Semester I – Menjelang Diskusi Kelompok 1 Oktober

Ringkasan

Dokumen ini disusun sebagai panduan persiapan terarah menjelang **Diskusi Kelompok 1 MA4151 Kriptografi**. Dokumen terbagi menjadi dua bagian: **Bagian I** memuat review ringkas konsep teoritis, teorema kunci, serta tabel rangkuman rumus cepat; **Bagian II** memuat **20 butir soal latihan mandiri** yang telah dilabeli materi secara eksplisit (*Sandi Klasik, Kriptanalisis, dan Teori Shannon Inti tanpa Unicity Distance*) tanpa mencantumkan pembahasan, guna melatih kecepatan dan ketepatan penalaran simbolik matematis.

Daftar Isi

1	Bagian I: Review Materi & Rangkuman Rumus Kunci	2
1.1	Definisi Formal Kriptosistem & Model Penyerangan (Attack Models)	2
1.2	Kriptografi Klasik: Formulasi & Syarat Invertibilitas	3
1.3	Panduan Lengkap Kriptanalisis Berdasarkan Jenis Sandi	4
1.3.1	A. Kriptanalisis Sandi Monoalfabetik & Aljabar	4
1.3.2	B. Kriptanalisis Sandi Polialfabetik (Vigenère): Urutan Eksekusi Sistematis	6
1.4	Teori Shannon: Keamanan Sempurna, Entropi, & Equivocation	8
2	Bagian II: Bank 20 Soal Latihan Mandiri	9
2.1	Kelompok A: Kriptografi Klasik (8 Soal)	9
2.2	Kelompok B: Kriptanalisis (5 Soal)	11
2.3	Kelompok C: Teori Shannon (7 Soal)	13

1 Bagian I: Review Materi & Rangkuman Rumus Kunci

1.1 Definisi Formal Kriptosistem & Model Penyerangan (Attack Models)

Suatu kriptosistem adalah sebuah 5-tupel $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ yang memenuhi:

1. $\mathcal{P}$ adalah himpunan berhingga dari teks-asal (*plaintext*).
2. $\mathcal{C}$ adalah himpunan berhingga dari teks-sandi (*ciphertext*).
3. $\mathcal{K}$ adalah himpunan berhingga dari kunci (*keyspace*).
4. Untuk setiap $k \in \mathcal{K}$, terdapat aturan enkripsi $e_k \in \mathcal{E}$ ($e_k : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{C}$) dan aturan dekripsi $d_k \in \mathcal{D}$ ($d_k : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{P}$) sedemikian hingga untuk setiap $x \in \mathcal{P}$ berlaku $d_k(e_k(x)) = x$.

4 Model Penyerangan Standar Kriptanalisis (Berdasarkan Informasi Penyerang)

1. **Ciphertext-Only Attack (COA):** Penyerang hanya memiliki akses ke string ciphertext $y \in \mathcal{C}$. Ini adalah model penyerangan paling realistis dan paling menantang.
2. **Known-Plaintext Attack (KPA):** Penyerang memiliki sejumlah pasangan plaintext dan ciphertext yang berkorespondensi $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots$ yang dienkripsi menggunakan kunci rahasia yang sama.
3. **Chosen-Plaintext Attack (CPA):** Penyerang memiliki akses ke mesin enkripsi (*encryption oracle*) sehingga bebas memilih plaintext x sembarang dan memperoleh ciphertext $y = e_k(x)$ yang bersesuaian.
4. **Chosen-Ciphertext Attack (CCA):** Penyerang memiliki akses ke mesin dekripsi (*decryption oracle*) sehingga bebas memilih ciphertext y sembarang dan memperoleh plaintext $x = d_k(y)$ yang bersesuaian (kecuali ciphertext target).

1.2 Kriptografi Klasik: Formulasi & Syarat Invertibilitas

Formulasi Matematis Sandi Klasik Utama

- **Sandi Geser (Shift Cipher):** $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = \mathbb{Z}_{26}$.

$$e_k(x) \equiv x + k \pmod{26}, \quad d_k(y) \equiv y - k \pmod{26}.$$

Himpunan fungsi enkripsi $\{e_k : k \in \mathbb{Z}_{26}\}$ terhadap operasi komposisi fungsi ($\circ$) membentuk grup siklis berorde 26 yang isomorfik terhadap grup aditif $(\mathbb{Z}_{26}, +)$.

- **Sandi Affine:** $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}$, $\mathcal{K} = \{(a, b) \in \mathbb{Z}_{26} \times \mathbb{Z}_{26} : \gcd(a, 26) = 1\}$.

$$e_K(x) \equiv ax + b \pmod{26}, \quad d_K(y) \equiv a^{-1}(y - b) \pmod{26}.$$

Banyaknya kemungkinan kunci: $|\mathcal{K}| = \varphi(26) \times 26 = 12 \times 26 = 312$. Syarat invertibilitas: $\gcd(a, 26) = 1 \iff a \in \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25\}$.

- **Sandi Hill ($m \times m$):** Pesan dibagi ke dalam blok vektor kolom $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_{26}^m$. Kunci berupa matriks $K \in \mathcal{M}_{m \times m}(\mathbb{Z}_{26})$.

$$\mathbf{y} \equiv K\mathbf{x} \pmod{26}, \quad \mathbf{x} \equiv K^{-1}\mathbf{y} \pmod{26}.$$

Teorema Invertibilitas Matriks Hill: Matriks K memiliki invers modulo 26 jika dan hanya jika:

$$\gcd(\det(K), 26) = 1 \iff \det(K) \not\equiv 0 \pmod{2} \text{ dan } \det(K) \not\equiv 0 \pmod{13}.$$

Artinya, $\det(K)$ haruslah **ganjil** dan **bukan kelipatan 13**. Invers matriks ditentukan oleh:

$$K^{-1} \equiv (\det K)^{-1} \cdot \text{adj}(K) \pmod{26}.$$

- **Sandi Transposisi / Permutasi Matriks $n \times m$:** Pesan sepanjang $L = n \cdot m$ dituliskan baris demi baris pada matriks $n \times m$, lalu ciphertext dibaca kolom demi kolom dari kiri ke kanan.

- Indeks karakter plaintext ke- t ($0 \leq t < L$) dipetakan ke koordinat sel baris $i = \lfloor t/m \rfloor$ dan kolom $j = t \bmod m$, sehingga indeks ciphertext ke- k adalah:

$$k = \pi(t) = (t \bmod m) \cdot n + \lfloor t/m \rfloor.$$

- Pemetaan balik (dekripsi): Indeks karakter ciphertext ke- k ($0 \leq k < L$) dipetakan kembali ke indeks plaintext t :

$$t = \pi^{-1}(k) = (k \bmod n) \cdot m + \lfloor k/n \rfloor.$$

- **Sandi Vigenère:** Kunci berupa vektor periodik $\mathbf{k} = (k_0, k_1, \dots, k_{m-1}) \in \mathbb{Z}_{26}^m$ sepanjang m .

$$c_i \equiv p_i + k_{i \bmod m} \pmod{26}, \quad p_i \equiv c_i - k_{i \bmod m} \pmod{26}.$$

Komposisi dua sandi Vigenère sepanjang m_1 dan m_2 setara dengan sandi Vigenère tunggal sepanjang paling banyak $\text{kpk}(m_1, m_2)$.

1.3 Panduan Lengkap Kriptanalisis Berdasarkan Jenis Sandi

Tabel 1: Tabel Pemetaan Strategi & Kebutuhan Data Kriptanalisis Sandi Klasik

Nama Sandi	Kategori Sandi	Model Serangan	Data Minimum	Metode Kriptanalisis Utama
Sandi Geser	Monoalfabetik	COA / KPA	1 pasang karakter (atau $N \geq 30$)	• Brute-force 26 kunci • Pencocokan frekuensi unigram tertinggi
Sandi Affine	Monoalfabetik	KPA	2 pasang karakter	• Sistem kongruensi linear 2 persamaan mod 26
		COA	2 huruf tersering	• Analisis frekuensi unigram (E, T atau A, N)
		Brute-force	Ciphertext pendek	• Uji $12 \times 26 = 312$ pasangan (a, b)
Sandi Hill ($m \times m$)	Poligram Aljabar	KPA	m pasang vektor blok	• Aljabar matriks $K \equiv YX^{-1} \pmod{26}$
		COA	$N \gg m$	• Analisis frekuensi m-gram & pencarian aljabar
Sandi Transposisi	Permutasi Karakter	COA	$N = n \cdot m$	• Identifikasi $I_c \approx I_{\text{mono}}$ • Faktorisasi N, rekonstruksi kolom & bigram
Sandi Vigenère	Polialfabetik	COA	$N \geq 100$	• Tahap 1: Uji Kasiski & Friedman (Cari m)
	Periodik			• Tahap 2: Dekomposisi m kolom • Tahap 3: Analisis frekuensi / korelasi tiap kolom

1.3.1 A. Kriptanalisis Sandi Monoalfabetik & Aljabar

1. Kriptanalisis Sandi Affine ($e(x) \equiv ax + b \pmod{26}$)

• Prosedur Known-Plaintext Attack (KPA):

Langkah 1: Ambil 2 pasangan plaintext-ciphertext berbeda: $p_1 \rightarrow c_1$ dan $p_2 \rightarrow c_2$.

Langkah 2: Susun sistem kongruensi linear:

$$\begin{cases} a \cdot p_1 + b \equiv c_1 \pmod{26} \\ a \cdot p_2 + b \equiv c_2 \pmod{26} \end{cases}$$

Langkah 3: Kurangkan persamaan (1) dengan persamaan (2) untuk mengeliminasi b :

$$a(p_1 - p_2) \equiv (c_1 - c_2) \pmod{26}.$$

Langkah 4: Definisikan $\Delta p = (p_1 - p_2) \pmod{26}$ dan $\Delta c = (c_1 - c_2) \pmod{26}$. Jika $\gcd(\Delta p, 26) = 1$, cari invers $(\Delta p)^{-1} \pmod{26}$, maka:

$$a \equiv \Delta c \cdot (\Delta p)^{-1} \pmod{26}.$$

Langkah 5: Substitusikan nilai a yang diperoleh ke salah satu persamaan untuk mencari b :

$$b \equiv c_1 - a \cdot p_1 \pmod{26}.$$

Langkah 6: Verifikasi bahwa $\gcd(a, 26) = 1$ dan ujikan kunci $K = (a, b)$ untuk mendekripsi seluruh pesan.

• Prosedur Ciphertext-Only Attack (COA):

Hitung frekuensi kemunculan setiap huruf di ciphertext. Ambil dua huruf dengan frekuensi tertinggi (misal y_1, y_2), lalu asumsikan y_1, y_2 berkorespondensi dengan dua huruf paling sering pada bahasa teks asli (misal pada Bahasa Inggris: 'E' = 4, 'T' = 19; pada Bahasa Indonesia: 'A' = 0, 'N' = 13). Selesaikan dengan metode KPA di atas.

2. Kriptanalisis Sandi Hill $m \times m$ via KPA ($\mathbf{y} \equiv K\mathbf{x} \pmod{26}$)

Langkah 1: Kumpulkan m buah pasangan blok vektor plaintext-ciphertext independen:

$$\mathbf{x}_1 \rightarrow \mathbf{y}_1, \quad \mathbf{x}_2 \rightarrow \mathbf{y}_2, \quad \dots, \quad \mathbf{x}_m \rightarrow \mathbf{y}_m \quad (\mathbf{x}_j, \mathbf{y}_j \in \mathbb{Z}_{26}^m).$$

Langkah 2: Susun matriks plaintext $X = [\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2 \ \dots \ \mathbf{x}_m]$ dan matriks ciphertext $Y = [\mathbf{y}_1 \ \mathbf{y}_2 \ \dots \ \mathbf{y}_m]$ berukuran $m \times m$, sehingga berlaku:

$$Y \equiv K \cdot X \pmod{26}.$$

Langkah 3: Hitung determinan $\det(X) \pmod{26}$ dan pastikan $\gcd(\det(X), 26) = 1$ (yakni $\det(X)$ ganjil dan bukan kelipatan 13).

Langkah 4: Hitung matriks invers $X^{-1} \pmod{26}$ menggunakan rumus:

$$X^{-1} \equiv (\det X)^{-1} \cdot \text{adj}(X) \pmod{26}.$$

Langkah 5: Kalikan kedua ruas dari sebelah kanan dengan X^{-1} untuk memperoleh matriks kunci rahasia:

$$K \equiv Y \cdot X^{-1} \pmod{26}.$$

1.3.2 B. Kriptoanalisis Sandi Polialfabetik (Vigenère): Urutan Eksekusi Sistematis

Pada Sandi Vigenère, analisis frekuensi huruf tunggal secara langsung pada seluruh teks akan **gagal** karena pergeseran polialfabetik menyebabkan distribusi frekuensi menjadi rata (*flattened*). Oleh karena itu, kriptanalisis Vigenère **wajib** dilakukan melalui urutan alur hierarkis 5 tahap berikut:

Bagan Alur Urutan Metode Kriptanalisis Sandi Vigenère

Tahap 0 (Uji Diagnostik) → Tahap 1 (Estimasi Panjang Kunci m) → Tahap 2 (Partisi Kolom) → Tahap 3 (Pecahkan Kunci Kolom) → Tahap 4 (Dekripsi Penuh)

Tahap 0 : Uji Diagnostik Sifat Sandi (Indeks Koinsidensi Teks Utuh)

Hitung nilai Indeks Koinsidensi (I_c) dari teks sandi $\mathbf{y}$ sepanjang N :

$$I_c(\mathbf{y}) = \frac{\sum_{i=0}^{25} f_i(f_i - 1)}{N(N - 1)}.$$

• Kriteria Keputusan:

- Jika $I_c \approx 0,065$ (Inggris) atau $\approx 0,074$ (Indonesia) $\implies$ Cipher adalah **monoalfabetik** atau transposisi.
- Jika $I_c \approx 0,038 - 0,045 \implies$ Cipher adalah **polialfabetik** (seperti Vigenère). Lanjutkan ke Tahap 1.

Tahap 1 : Menentukan Panjang Periode Kunci (m)

Terdapat 3 metode pelengkap untuk menentukan panjang kunci m :

• Metode A: Uji Kasiski (Kasiski Examination)

- a. Temukan seluruh pola substring berulang dengan panjang $n \geq 3$ (misal 3-gram atau 4-gram).
- b. Catat posisi indeks awal kemunculan masing-masing pola $(p_1, p_2, \dots)$ dan hitung jarak selisihnya: $D_{ij} = p_j - p_i$.
- c. Faktorisasi seluruh jarak selisih D_{ij} ke dalam faktor-faktor pembagiannya.
- d. Tentukan gcd atau kandidat m yang paling dominan membagi mayoritas jarak selisih:

$$m \mid \gcd(D_1, D_2, \dots, D_r).$$

- **Metode B: Formula Estimasi Babbage-Friedman** Jika data substring berulang minim, gunakan estimasi formula Friedman:

$$m \approx \frac{0,027N}{(N - 1)I_c - 0,038N + 0,065}.$$

- **Metode C: Rata-Rata Indeks Koinsidensi Kolom ($\bar{I}_c(m)$)** Uji nilai kandidat $m = 1, 2, 3, \dots, 12$. Partisi teks menjadi m kolom dan hitung rata-rata I_c kolomnya: $\bar{I}_c(m) = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} I_c(\mathbf{y}^{(j)})$. Nilai m yang tepat ditandai dengan lonjakan tajam nilai $\bar{I}_c(m) \approx 0,065$.

Tahap 2 : Dekomposisi Ciphertext Menjadi m Sub-Stream Monoalfabetik (Partisi Kolom)

Setelah nilai m dipastikan, susun ciphertext sepanjang N ke dalam matriks dengan lebar m kolom, lalu ekstrak m buah sub-vektor kolom $\mathbf{y}^{(0)}, \mathbf{y}^{(1)}, \dots, \mathbf{y}^{(m-1)}$:

$$\mathbf{y}^{(j)} = (y_j, y_{j+m}, y_{j+2m}, \dots) \quad \text{untuk } j \in \{0, 1, \dots, m-1\}.$$

Setiap sub-vektor kolom $\mathbf{y}^{(j)}$ sekarang merupakan teks yang dienkripsi oleh **Sandi Geser tunggal** dengan satu huruf kunci $k_j \in \mathbb{Z}_{26}$.

Tahap 3 : Menentukan Huruf Kunci Tiap Kolom (k_j)

Untuk menentukan nilai kunci k_j , kriptanalisis dapat menggunakan 3 teknik komplementer:

- **Teknik 1: Korelasi Probabilitas Bahasa (*Language Matching*):** Untuk setiap kemungkinan pergeseran $k \in \{0, 1, \dots, 25\}$, hitung nilai korelasi terhadap profil frekuensi bahasa asli:

$$M_j(k) = \sum_{i=0}^{25} p_i \cdot \frac{f_{i+k}^{(j)}}{N_j}$$

di mana p_i adalah frekuensi teoretis huruf ke- i bahasa alami (misal $p_{\text{'E'}}$ $\approx 0,127$). Pilih $k_j = \arg \max_k M_j(k)$ (puncak korelasi mencapai $\approx 0,065$).

- **Teknik 2: Mutual Index of Coincidence (*MIC*) Antar Sub-Kolom:** Digunakan untuk mencari **selisih pergeseran relatif** antar dua sub-kolom $\mathbf{y}^{(a)}$ dan $\mathbf{y}^{(b)}$ tanpa perlu menebak bahasa terlebih dahulu:

$$MIC(\mathbf{y}^{(a)}, \mathbf{y}^{(b)}, g) = \frac{\sum_{i=0}^{25} f_{a,i} \cdot f_{b,(i+g) \bmod 26}}{N_a \cdot N_b}$$

Nilai pergeseran relatif optimal $g_{\max} = \arg \max_g MIC(g)$ yang menghasilkan nilai $\approx 0,065$ memberikan hubungan kunci:

$$k_b - k_a \equiv g_{\max} \pmod{26} \iff k_b \equiv k_a + g_{\max} \pmod{26}.$$

Dengan demikian, seluruh m huruf kunci dapat dinyatakan dalam satu variabel k_0 , sehingga ruang pencarian tereduksi drastis menjadi hanya 26 kemungkinan.

- **Teknik 3: Pencocokan Frekuensi Puncak (*Cepat*):** Ambil huruf dengan kemunculan terbanyak pada kolom j ($y_{\max}^{(j)}$) dan pasangkan langsung dengan huruf tersering bahasa asli ($x_{\max} = \text{'E'} = 4$ atau $\text{'A'} = 0$):

$$k_j \equiv y_{\max}^{(j)} - x_{\max} \pmod{26}.$$

Tahap 4 : Rekonstruksi Kunci Penuh & Dekripsi Seluruh Pesan

Gabungkan seluruh komponen kunci menjadi vektor kata-kunci utuh:

$$\mathbf{k} = (k_0, k_1, \dots, k_{m-1}).$$

Lakukan dekripsi pada setiap karakter y_i ($0 \leq i < N$) menggunakan aturan balik Sandi Vigenère:

$$x_i \equiv y_i - k_{i \bmod m} \pmod{26}.$$

1.4 Teori Shannon: Keamanan Sempurna, Entropi, & Equivocation

Konsep & Rumus Sakti Teori Shannon

1. **Keamanan Sempurna (Perfect Secrecy):** Sistem kriptografi dikatakan aman sempurna jika distribusi peluang a posteriori sama dengan distribusi a priori:

$$p(x | y) = p(x) \quad \forall x \in \mathcal{P}, \forall y \in \mathcal{C}.$$

Secara ekuivalen: $p(y | x) = p(y)$ untuk setiap $x \in \mathcal{P}, y \in \mathcal{C}$.

2. **Teorema Karakterisasi Shannon:** Andaikan $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$. Sistem kriptografi memiliki keamanan sempurna jika dan hanya jika:

- Setiap kunci dipilih dengan probabilitas seragam: $p(K) = \frac{1}{|\mathcal{K}|}$.
- Untuk setiap $x \in \mathcal{P}$ dan setiap $y \in \mathcal{C}$, terdapat tepat satu kunci $k \in \mathcal{K}$ sedemikian hingga $e_k(x) = y$.

3. **Distribusi Marginal Ciphertext $p(C)$ dari Matriks Enkripsi:**

$$p(y) = \sum_{x \in \mathcal{P}} \sum_{\{k \in \mathcal{K} : e_k(x) = y\}} p(x)p(k).$$

4. **Entropi Shannon:** Ukuran ketidakpastian variabel acak diskret X :

$$H(X) = - \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log_2 p(x). \quad (0 \leq H(X) \leq \log_2 |\mathcal{X}|)$$

5. **Aturan Rantai & Entropi Bersyarat:**

$$H(X, Y) = H(Y) + H(X | Y) = H(X) + H(Y | X).$$

6. **Rumus Sakti Key Equivocation $H(K | C)$ (Pintasan Perhitungan):** Untuk setiap sistem kriptografi dengan pesan P dan kunci K saling bebas dan aturan dekripsi deterministik:

$$H(K | C) = H(K) + H(P) - H(C).$$

7. **Message Equivocation $H(P | C)$:**

$$H(P | C) = \sum_{y \in \mathcal{C}} p(y) H(P | C = y) = H(P, C) - H(C).$$

Jika untuk setiap pasangan (k, y) terdapat tepat satu x , dan untuk setiap (x, y) terdapat tepat satu k , maka berlaku identitas:

$$H(P | C) = H(K | C).$$

Sistem aman sempurna jika dan hanya jika $H(P | C) = H(P)$.

8. **Enkoding Huffman & Batas Shannon:** Untuk sembarang alfabet berpeluang p_i , panjang rata-rata kode biner bebas-prefiks optimal $L(C) = \sum p_i \ell_i$ selalu memenuhi:

$$H(X) \leq L(C) < H(X) + 1.$$

2 Bagian II: Bank 20 Soal Latihan Mandiri

2.1 Kelompok A: Kriptografi Klasik (8 Soal)

Soal 1 [Klasik - Shift]

Pandang sandi geser atas alfabet $\mathbb{Z}_{26}$ dengan fungsi enkripsi $e_k(x) \equiv x + k \pmod{26}$ dan dekripsi $d_k(y) \equiv y - k \pmod{26}$.

- Buktikan secara formal bahwa himpunan fungsi enkripsi $\mathcal{E} = \{e_k : k \in \mathbb{Z}_{26}\}$ terhadap operasi komposisi fungsi ($\circ$) membentuk grup Abelian berorde 26 yang isomorfik terhadap grup aditif $(\mathbb{Z}_{26}, +)$.
- Berdasarkan sifat grup pada bagian (a), buktikan bahwa penerapan enkripsi berulang menggunakan dua kunci berturut-turut $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}_{26}$ tidak meningkatkan tingkat keamanan sistem kriptografi.

Soal 2 [Klasik - Affine]

Diberikan sandi Affine atas $\mathbb{Z}_{26}$ dengan fungsi enkripsi $e_K(x) \equiv ax + b \pmod{26}$ untuk suatu kunci $K = (a, b) \in \mathbb{Z}_{26} \times \mathbb{Z}_{26}$.

- Buktikan bahwa fungsi enkripsi e_K merupakan pemetaan bijektif jika dan hanya jika $\gcd(a, 26) = 1$.
- Turunkan bentuk eksplisit dari fungsi dekripsi $d_K(y)$ dan buktikan secara aljabar bahwa $d_K(e_K(x)) \equiv x \pmod{26}$ untuk setiap $x \in \mathbb{Z}_{26}$.

Soal 3 [Klasik - Affine Modulo Prima]

Diberikan sandi Affine atas ruang residu prima $\mathbb{Z}_{29}$ dengan kunci $K = (a, b) = (5, 21)$.

- Tentukan invers perkalian dari $a = 5$ dalam $\mathbb{Z}_{29}$, lalu nyatakan fungsi dekripsi dalam bentuk $d_K(y) \equiv cy + d \pmod{29}$ dengan $c, d \in \mathbb{Z}_{29}$.
- Dekripsi simbol ciphertext $y = 10 \in \mathbb{Z}_{29}$ menggunakan formula yang Anda peroleh.

Soal 4 [Klasik - Hill Inversibilitas]

Diberikan matriks kunci ukuran 2×2 untuk Sandi Hill:

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ 2 & a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{Z}_{26}).$$

- Tentukan determinan $\det(M)$ sebagai fungsi dari a dan b .
- Tentukan syarat perlu dan cukup pada pasangan (a, b) agar matriks M memiliki invers perkalian atas $\mathbb{Z}_{26}$.
- Buktikan bahwa nilai a harus merupakan bilangan bulat ganjil dan $b \not\equiv 7a^2 \pmod{13}$.

Soal 5 [Klasik - Hill 2x2 Dekripsi]

Diberikan kunci matriks Sandi Hill:

$$K = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{Z}_{26}).$$

- Tentukan determinan K , buktikan K memiliki invers di $\mathbb{Z}_{26}$, dan hitung matriks dekripsi $K^{-1} \pmod{26}$.
- Lakukan dekripsi terhadap blok ciphertext $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 7 \\ 15 \end{pmatrix} \pmod{26}$.

Soal 6 [Klasik - Hill 3x3 Aljabar]

Diberikan matriks 3×3 atas $\mathbb{Z}_{26}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & a & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Hitung determinan matriks A dalam $\mathbb{Z}_{26}$.
- Tentukan semua nilai parameter $a \in \mathbb{Z}_{26}$ yang memungkinkan matriks A dapat digunakan sebagai matriks kunci enkripsi Sandi Hill. Jelaskan implikasi aljabar dari hasil yang Anda peroleh.

Soal 7 [Klasik - Transposisi Matriks $n \times m$]

Misalkan suatu pesan sepanjang $L = n \cdot m$ dituliskan ke dalam matriks berukuran $n \times m$ (n baris, m kolom) secara mendatar (baris demi baris), lalu ciphertext dibentuk dengan membaca matriks tersebut secara vertikal (kolom demi kolom dari kiri ke kanan).

- Tuliskan pemetaan analitis indeks $k = \pi(t)$ yang menyatakan posisi karakter ke- t pada plaintext ($0 \leq t < L$) menjadi posisi ke- k pada ciphertext ($0 \leq k < L$).
- Berikan formula analitis pemetaan balik (dekripsi) untuk merekonstruksi posisi plaintext dari indeks ciphertext.
- Dekripsi ciphertext berikut yang diketahui berukuran $n = 6$ dan $m = 5$:

"SIAAEANLNRSNIAADMIDAHIUYSPTA"

Soal 8 [Klasik - Vigenère Komposisi]

Misalkan suatu teks-asal dienkripsi berturut-turut menggunakan dua buah sandi Vigenère dengan panjang kunci masing-masing m_1 dan m_2 . Buktikan secara formal bahwa sistem enkripsi komposit tersebut setara dengan sebuah sandi Vigenère tunggal dengan panjang kunci paling banyak $\text{kpk}(m_1, m_2)$.

2.2 Kelompok B: Kriptanalisis (5 Soal)

Soal 9 [Kriptanalisis - Kasiski]

Diberikan ciphertext hasil enkripsi Vigenère sebagai berikut:

KXQMYTOZKQWHWMEKXQXKQXYM

- Identifikasi seluruh posisi kemunculan substring berulang KXQ dan KQ (indeks berbasis 1).
- Hitung seluruh jarak selisih antar posisi perulangan tersebut, faktorkan ke dalam perkalian bilangan prima, dan lakukan pengujian Kasiski untuk menduga panjang kunci m .

Soal 10 [Kriptanalisis - Indeks Koinsidensi]

Diberikan teks sandi $\mathbf{x} = x_1x_2 \dots x_N$ dengan panjang N dan frekuensi kemunculan huruf ke- i adalah f_i ($0 \leq i \leq 25$).

- Buktikan bahwa nilai harapan Indeks Koinsidensi untuk string yang dibangkitkan dari distribusi peluang seragam $p_i = \frac{1}{26}$ adalah $E[I_c] = \frac{1}{26} \approx 0.03846$.
- Suatu ciphertext berukuran $N = 100$ memiliki tabulasi frekuensi tertentu yang menghasilkan $\sum_{i=0}^{25} f_i(f_i - 1) = 654$. Hitung nilai I_c dan tentukan apakah ciphertext tersebut dienkripsi menggunakan cipher monoalfabetik atau polialfabetik.

Soal 11 [Kriptanalisis - Estimasi Panjang Kunci Vigenère]

Suatu teks sandi Vigenère sepanjang $N = 500$ karakter menghasilkan Indeks Koinsidensi terhitung sebesar $I_c = 0.0450$. Gunakan aproksimasi formula Babbage-Friedman:

$$m \approx \frac{0.027N}{(N-1)I_c - 0.038N + 0.065}$$

untuk menaksir panjang kunci Vigenère m yang digunakan.

Soal 12 [Kriptanalisis - Affine KPA]

Seorang kriptanalisis berhasil menyadap pasangan plaintext-ciphertext dari sandi Affine atas $\mathbb{Z}_{26}$:

$$'IF' \longrightarrow 'PQ'$$

dengan korespondensi alfabet baku $A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$.

- Susun sistem kongruensi linier dalam $\mathbb{Z}_{26}$ untuk menentukan kunci a dan b .
- Selesaikan sistem tersebut untuk memperoleh nilai eksak pasangan kunci $K = (a, b)$.

Soal 13 [Kriptanalisis - Hill KPA 2x2]

Melalui serangan *Known-Plaintext Attack* pada Sandi Hill 2×2 atas $\mathbb{Z}_{26}$, diperoleh dua pasangan blok plaintext dan ciphertext:

$$\mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{c}_1 = \begin{pmatrix} 19 \\ 24 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{c}_2 = \begin{pmatrix} 20 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bentuk persamaan matriks $C \equiv KP \pmod{26}$, di mana $P = [\mathbf{p}_1 \ \mathbf{p}_2]$ dan $C = [\mathbf{c}_1 \ \mathbf{c}_2]$.
- (b) Buktikan bahwa matriks plaintext P memiliki invers dalam $\mathbb{Z}_{26}$ dan tentukan matriks $P^{-1} \pmod{26}$.
- (c) Hitung matriks kunci rahasia $K = CP^{-1} \pmod{26}$.

2.3 Kelompok C: Teori Shannon (7 Soal)

Soal 14 [Shannon - Perfect Secrecy Geser]

Pandang sandi geser dengan $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = \mathbb{Z}_{26}$. Kunci K dipilih secara acak seragam dengan peluang $p(K = k) = \frac{1}{26}$ untuk setiap $k \in \mathbb{Z}_{26}$, dan pemilihan kunci saling bebas terhadap plaintext P . Buktikan secara formal bahwa sistem sandi geser tersebut memenuhi definisi keamanan sempurna (*perfect secrecy*):

$$p(x | y) = p(x), \quad \forall x \in \mathbb{Z}_{26}, \forall y \in \mathbb{Z}_{26}$$

untuk sebarang distribusi probabilitas a priori $p(x)$ pada $\mathcal{P}$.

Soal 15 [Shannon - Matriks Probabilitas C]

Pandang sistem kriptografi dengan ruang pesan $\mathcal{P} = \{a, b, c\}$, ruang kunci $\mathcal{K} = \{K_1, K_2, K_3\}$, dan ruang teks sandi $\mathcal{C} = \{1, 2, 3, 4\}$. Matriks enkripsi didefinisikan sebagai:

$e_K(p)$	a	b	c
K_1	1	2	3
K_2	2	3	4
K_3	3	4	1

Distribusi peluang pemilihan kunci adalah seragam: $p(K_1) = p(K_2) = p(K_3) = \frac{1}{3}$. Distribusi peluang teks-asal diberikan oleh: $p(a) = \frac{1}{2}, p(b) = \frac{1}{3}, p(c) = \frac{1}{6}$. Hitung nilai eksak distribusi probabilitas marginal ciphertext:

$$p(C = 1), \quad p(C = 2), \quad p(C = 3), \quad \text{dan} \quad p(C = 4).$$

Soal 16 [Shannon - Entropi $H(P)$, $H(K)$, $H(C)$]

Berdasarkan sistem kriptografi pada Soal 15:

- Hitung nilai entropi teks-asal $H(P)$ dan entropi kunci $H(K)$ dalam satuan bit (berikan representasi analitis eksak dan hampiran desimal 4 angka di belakang koma).
- Hitung nilai entropi ciphertext $H(C)$ dalam satuan bit.

Soal 17 [Shannon - Equivocation $H(K|C)$ dan $H(P|C)$]

Berdasarkan sistem kriptografi pada Soal 15:

- Buktikan secara deduktif penurunan identitas *Key Equivocation*:

$$H(K | C) = H(K) + H(P) - H(C)$$

untuk sistem kriptografi dengan dekripsi deterministik dan kunci yang saling bebas terhadap pesan.

- Hitung nilai numerik $H(K | C)$ dan $H(P | C)$.
- Berdasarkan nilai $H(P | C)$ dan distribusi bersyarat $p(a | 1)$, buktikan apakah sistem ini memenuhi atau melanggar syarat keamanan sempurna (*perfect secrecy*).

Soal 18 [Shannon - Teorema Karakterisasi]

Buktikan Teorema Shannon berikut: Andaikan suatu sistem kriptografi $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ memenuhi $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$. Sistem tersebut memiliki keamanan sempurna jika dan hanya jika:

- (1) Setiap kunci $k \in \mathcal{K}$ digunakan dengan probabilitas seragam: $p(k) = \frac{1}{|\mathcal{K}|}$.
- (2) Untuk setiap $x \in \mathcal{P}$ dan setiap $y \in \mathcal{C}$, terdapat tepat satu kunci $k \in \mathcal{K}$ sedemikian hingga $e_k(x) = y$.

Soal 19 [Shannon - Sifat Entropi & Subaditivitas]

Misalkan X dan Y adalah dua variabel acak diskret pada ruang berhingga.

- (a) Buktikan identitas aturan rantai entropi:

$$H(X, Y) = H(Y) + H(X | Y).$$

- (b) Buktikan ketaksamaan subaditivitas:

$$H(X | Y) \leq H(X) \iff H(X, Y) \leq H(X) + H(Y)$$

menggunakan sifat kecekungan (*concavity*) fungsi $\log_2(t)$ (Ketaksamaan Jensen), serta tentukan syarat perlu dan cukup agar kesamaan berlaku.

Soal 20 [Shannon - Enkoding Huffman]

Diberikan alfabet sumber $X = \{a, b, c, d, e\}$ dengan distribusi probabilitas:

$$p(a) = 0.35, \quad p(b) = 0.25, \quad p(c) = 0.20, \quad p(d) = 0.12, \quad p(e) = 0.08.$$

- (a) Konstruksikan pohon Huffman biner dan tentukan penetapan kata-kode biner (*prefix-free code*) optimal untuk setiap simbol.
- (b) Hitung panjang rata-rata kode:

$$L(C) = \sum_{x \in X} p(x) \ell(x).$$

- (c) Hitung entropi $H(X)$ dan verifikasi bahwa hasil enkoding memenuhi Batas Teorema Shannon Tanpa Derau:

$$H(X) \leq L(C) < H(X) + 1.$$